

罗淏阳 硬件组

时间： 入队起- 2026.01.03

一、 技能培训与入门项目

EDA 软件学习： 针对入队考核中的短板，系统学习了嘉立创 EDA 设计流程 。

STM32F103VET6 开发板设计：

- 完成了原理图设计与 PCB Layout。
- **技术学习：** 掌握了 STM32 最小系统组成、SPI/CAN 协议、差分信号/晶振走线规则以及模数地隔离技巧 。

二、 F407VET6 主控板（首个实战项目）

• **项目定位：** 依据去年需求设计的 F4 主控板，集成 MPU6050、UART 转 485、PS2 接收器等模块，作为本赛季的兜底方案 。

• **当前进度：** 原理图与 PCB 已完成，焊接完成但调试出问题，由于时间原因没有继续这个项目。

三、 任务赛 H7 主控系统（核心任务）

为满足任务赛需求，与机械组及队友协作，将电控系统拆分为三块板卡进行设计。目前三块板均已完成 Layout 并送去打样 。

1. 任务赛 H7 主控板

• **功能特点：** 作为任务赛机器狗的主控，集成 FDCAN，RS485 通信，气泵驱动，无线调试模块等功能，并设计功率地和信号地隔离以提高系统抗干扰能力。

• 设计迭代：

- 将 LDO（AMS1117）替换为 DCDC 芯片，提升大电流负载能力 。
- 电源方案升级为隔离电源模块，实现功率地与信号地全隔离 。
- 气泵驱动部分增加光耦隔离，提高系统抗干扰能力 。

• **进度：** PCB Layout 已完成 。

2. 分电板

• **功能特点：** 同时具备电源分配和信号分配功能，四层板以提高系统抗干扰能力和载流能力。

- **技能学习：** 首次尝试并完成了四层板的设计与绘制 。

- **进度：** PCB Layout 已完成 。

3. 机械臂转接板

- **功能特点：** 模块化设计。专门用于机械臂电机供电和信号传递和机械臂气泵驱动，便于拆卸调试

- **设计迭代：** 优化气泵驱动电路，增加光耦隔离及地线隔离。

- **进度：** PCB Layout 已完成 。

四、 下阶段计划

- 等待三块板卡打样回板。

- 进行任务赛三块新板的焊接并与电控机械联调。